

Міністерство освіти і науки
України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра
фізико-математичних наук

ЗВІТ
з лабораторної роботи №110
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ТРАНЗИСТОРА У СХЕМІ ВВІМКНЕННЯ ІЗ
СПІЛЬНОЮ БАЗОЮ

Виконала
студентка групи Кі-25-1
Лаврів Анастасія
професор
Мокляк В.В

Івано-Франківськ

2026

Прилади і матеріали: транзистор, реостат, вольтметр, джерело постійного струму.

Напівпровідникові р-п-переходи використовуються не тільки для випрямлення змінного струму, але й можуть бути використані також для підсилення електричних сигналів. Якщо в електричну схему із двох ввімкнених послідовно між собою р-п-переходів ввести зворотній зв'язок, то її можна використовувати і для генерації електричних коливань. Напівпровідникові прилади, призначені для розв'язку цих завдань, отримали назву напівпровідникових тріодів або транзисторів. Перші напівпровідникові тріоди отримали в 1949 р. американські вчені Д. Бардін, В. Браттайн та І. Шоклі, за що були удостоєні Нобелівської премії в 1956 р. Транзистор (TRANSFER RESISTOR – перетворюючий опір) – це напівпровідниковий прилад, який застосовують для підсилення або генерації електричних сигналів. Для виготовлення транзисторів використовуються в основному германій і кремній, оскільки вони характеризуються значною механічною міцністю, хімічною стійкістю і великою рухливістю носіїв струму. Напівпровідникові тріоди є двох типів – точкові і площинні. Перші використовуються для підсилення напруг, однак недоцільні для підсилення потужності, оскільки при цьому можуть перегріватись (верхня межа робочої температури точкового германієвого тріода становить 50-80°C). Площинні тріоди є більш потужними. Розглянемо принцип роботи площинного n-p-n-транзистора (рис. 110.1). Робочі “електроди” транзистора, якими є база Б (середня частина транзистора) емітер Е і колектор К (напівпровідники, які прилягають до бази з обидвох боків з іншим типом провідності, ніж база), вмикаються за допомогою металічних провідників в електричну схему.

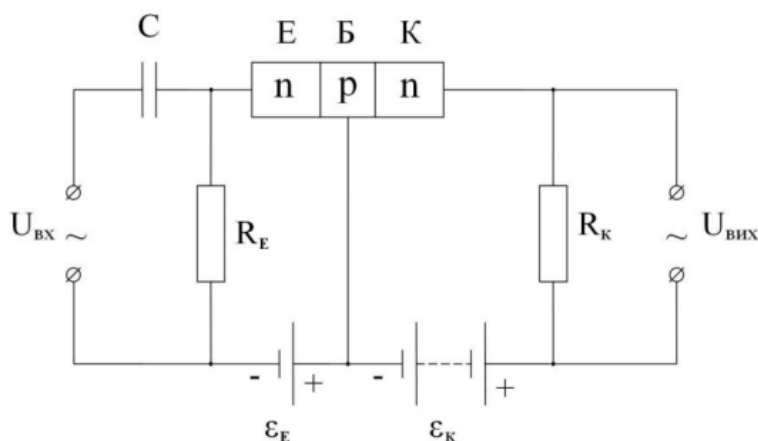


Рисунок 110.1

Між емітером Е і базою Б вмикається постійне джерело ϵE зміщуючої напруги в прямому напрямі, а між базою Б і колектором К – постійне джерело EK зміщуючої напруги в зворотному напрямі. Внаслідок такої полярності ввімкнення ϵE і ϵK n-p-перехід між емітером Е і базою Б буде мати малий опір (буде відкритим), а рп-перехід між базою Б і колектором К буде мати великий опір (буде закритим). Оскільки база Б одночасно ввімкнена в емітерне і колекторне електричні кола, то така схема ввімкнення транзистора називається схемою із спільною базою. Підсилювана змінна напруга $U_{вх}$ подається на вхідний опір $R_{вх}$ в емітерному колі, а підсилена напруга $U_{вих}$ знімається із вихідного опору $R_{вих}$ в колекторному колі.

Протікання струму в емітерному колі обумовлене рухом електронів і супроводжується їх “вприскуванням” - інжекцією – в область Б. Частина цих електронів рекомбінує із дірками, які є в р-напівпровіднику бази. Оскільки товщина бази Б досить мала (вимірюється в мікронах), то значна частина електронів, які не встигли рекомбінувати під дією прискорюючого електричного поля між базою Б і колектором К, дифузують в нього з великими швидкостями і змінюють величину струму в колекторному колі. Таким чином, зміна струму в колі емітера обумовлює відповідну зміну струму в колі колектора. Прикладаючи між емітером Е і базою Б змінну напругу $U_{вх}$, отримують в колекторному колі змінний струм, а на вихідному опорі $R_{вих}$ змінну напругу $U_{вих}$. Використовується й інша найбільш поширена схема ввімкнення транзистора – із спільним емітером (рис. 110. 2). В цій схемі р-n-перехід між базою і емітером відкритий і має малий опір. Струм в колекторному колі безпосередньо залежить від струму в базовому колі. Таким чином, величина струму в колекторному колі управляється малим струмом в базовому колі. Якщо в базове коло ввімкнути джерело електричного сигналу, то такий же значно підсилений сигнал виділиться на резисторі навантаження в колекторному колі.

Напівпровідникові тріоди, на відміну від діодів, мають два електронно-діркових переходи, ввімкнених послідовно між собою назустріч один одному (n-p-n або p-n-p-переходи). Умовне позначення транзисторів на схемах подають, як зображено на рис. 110.3.

Напівпровідниковий тріод – транзистор - виконує ті ж завдання, що і ламповий тріод, який має три електроди – катод, анод і сітку.

В транзисторі функцію катода виконує емітер, функцію анода – колектор, функцію сітки – база. Транзистор, подібно до вакуумної електронної лампи, дає підсилення по напрузі і потужності. Якщо в лампі анодний струм регулюється потенціалом сітки, то в транзисторі струм колектора, який відповідає анодному струму лампи, регулюється напругою на базі.

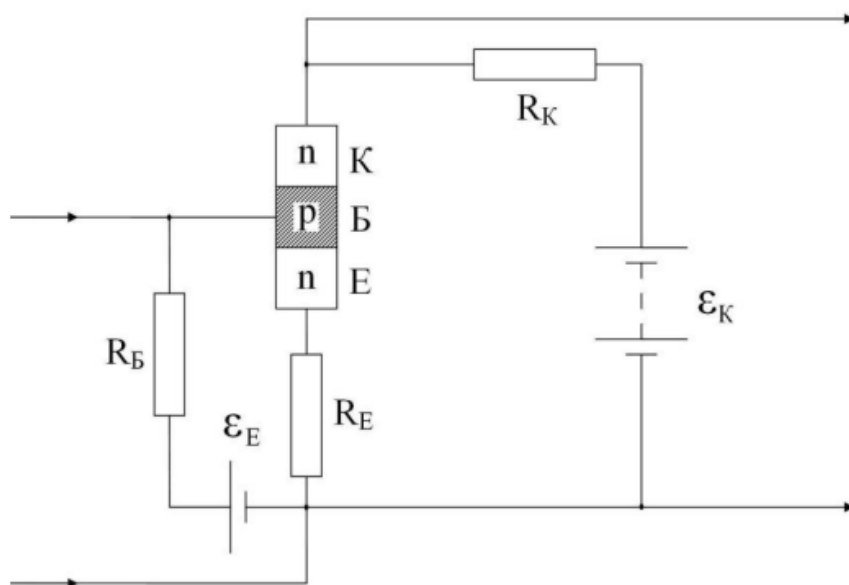


Рисунок 110.2

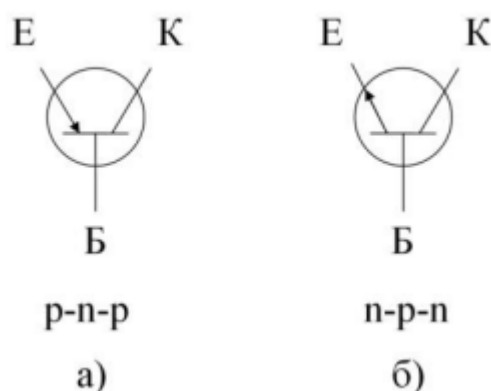


Рисунок 110.3

Транзистори мають суттєві переваги перед вакуумними лампами. Це такі, як малі габаритні розміри, високі к.к.д. і термін експлуатації. Якщо для роботи підсилювальної лампи необхідна висока напруга, то для живлення транзистора вистачає низьковольтного гальванічного елемента. Транзистори електрично більш економічні від лампового тріода, оскільки в них відсутній нагрівний електрод (катод). Однак транзистори в порівнянні з вакуумними лампами мають деякі недоліки: вони бояться перегріву, виходять з ладу при короткому замиканні навантаження та мають гіршу вольт-амперну характеристику. Тому підсилювачі на лампових схемах набагато якісніші, ніж на транзисторах.

1.2 Визначення коефіцієнта підсилення транзистора

Розглянемо схему ввімкнення транзистора n-p-n із спільною базою (рис.110.4). На перший n-p-перехід між емітером і базою від джерела $\mathcal{E}_E$ подається пряма напруга,

під дією якої електрони переходять із емітера в базу. Струм через цей перехід залежить від величини прикладеної напруги. При цьому навіть невеликі зміни

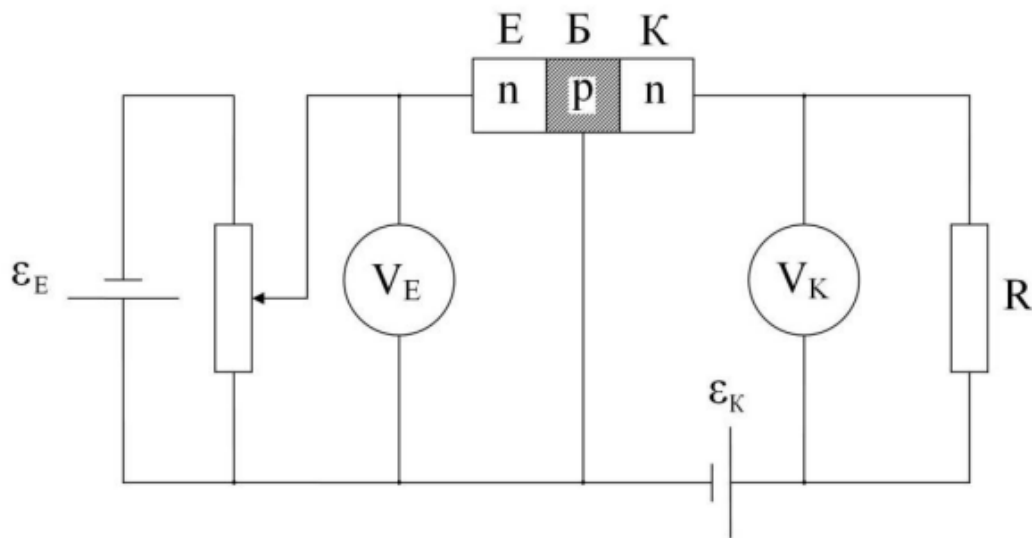


Рисунок 110.4

напруги

$$\Delta I_E = \Delta I_E R_{E-B} \quad (110.1)$$

обумовлюють певну зміну струму ΔI_E в емітерному колі через опір R_{E-B} переходу “емітер-база”. Це пояснюється тим, що опір цього переходу при прямій напрузі незначний. З емітера електрони попадають в базу, яка має інший тип провідності (р-тип). В базі ці електрони рекомбінують з дірками. Для рекомбінації електронів і дірок необхідний деякий час (порядку $10 \div 100$ мкс). За цей час електрон встигає пробігти відстань $0.3 \div 0.5$ мм. Товщина бази в транзисторах досягає не більше 0.01 мм. Тому значна частина електронів, які не встигли рекомбінувати в базі, досягає переходу “база-емітер”. Джерело живлення ϵ_K ввімкнено в коло цього переходу в зворотному напрямі. Тому опір переходу “база-колектор” набагато більший, ніж опір переходу “емітер-база”. Внаслідок цього незначні коливання напруги в емітерному колі обумовлюють великі аналогічні коливання напруги в колекторному колі. Спад напруги на переході “база-колектор”

$$\Delta U_K = \Delta I_K R_{B-K}, \quad (110.2)$$

де ΔI_K – зміна величини струму в колекторному колі; R_{B-K} – опір переходу “база-колектор”. Оскільки

$$\begin{cases} \Delta I_K < \Delta I_E \\ R_{B-K} \gg R_{E-B}, \end{cases} \quad (110.3)$$

то згідно співвідношень (110.1) і (110.2)

$$\Delta U_K > \Delta U_E, \quad (110.4)$$

тобто при ввімкненні транзистора в схему із спільною базою відбувається підсилення по напрузі. Робота транзистора в режимі підсилення по напрузі характеризується коефіцієнтом підсилення

$$\alpha = \frac{\Delta U_K}{\Delta U_E}. \quad (110.5)$$

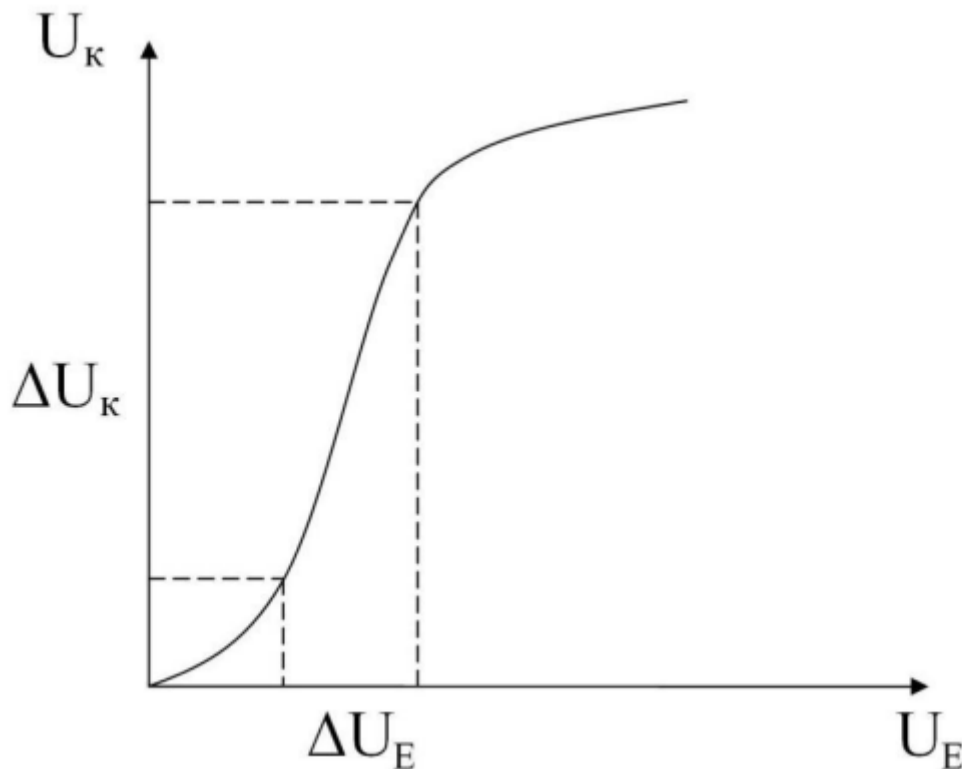


Рисунок 110.5

2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Пересуваючи повзунок реостата, змінювати вхідну напругу переходу “емітер-база”.
2. Покази вольтметрів U_E і U_K занести в таблицю 1.
3. Побудувати графік залежності $U_K = f(U_E)$, відкладаючи значення U_E по вісі абсцис, а значення U_K – по вісі ординат.
4. Вибрати значення приросту ΔU_E , ΔU_K напруг на переходах “емітер-база” і “база-колектор” відповідно.
5. За формулою (110.5) визначити коефіцієнт підсилення α транзистора.

6. Визначити абсолютну $\Delta\alpha$ і відносну $\Delta\alpha/\alpha$ похибки результату.

7. Зробити висновок.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Для чого використовується напівпровідниковий тріод (транзистор)?

2. Принципова схема будови транзистора.

3. Охарактеризувати функціональні властивості електродів транзистора в порівнянні з функціями електродів лампового тріода.

4. Пояснити призначення джерел постійного струму і їх ввімкнення в електричну схему транзистора.

5. Пояснити принцип роботи транзистора у схемі ввімкнення із спільною базою.

6. Пояснити принцип роботи транзистора у схемі ввімкнення із спільним емітером.

7. Що таке коефіцієнт підсилення транзистора і як його визначити, використовуючи графік $U_K = f(U_E)$?

8. Які суттєві переваги транзистора над ламповим тріодом?

9. Які недоліки має транзистор у порівнянні з ламповим тріодом?

10. Де може використовуватись напівпровідниковий тріод у Вашій спеціальності?